

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{54} - \sqrt{24} + \sqrt{150}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-2}} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+2}} \right) \cdot \frac{x-4}{3\sqrt{x+2}}$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

Bài 2 (1,5 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 4x + y = 9 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $\sqrt{x-4} = 3$.

Bài 3 (1,5 điểm). Cho hàm số $y = -x + 4$ có đồ thị (d_1) và $y = 3x - 4$ có đồ thị (d_2) .

a) Vẽ (d_1) và (d_2) trên cùng hệ trục Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm của (d_1) và (d_2) .

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một người thợ may nhận may 120 chiếc áo trong một thời gian quy định. Nhờ cải tiến kỹ thuật, mỗi ngày người đó may thêm được 3 chiếc áo nên chẳng những hoàn thành trước hạn 2 ngày mà còn may thêm được 6 chiếc áo nữa. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày người đó phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học). Để đo khoảng cách giữa hai điểm A và B bị ngăn cách bởi một ao nước, người ta chọn một điểm C sao cho $\widehat{ACB} = 90^\circ$, $AC = 45$ m và $\widehat{BAC} = 50^\circ$. Tính khoảng cách AB (làm tròn đến mét).

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB với (O) (B là tiếp điểm). Kẻ dây cung $BC \perp OA$ tại H .

a) Chứng minh: AC là tiếp tuyến của đường tròn (O) .

b) Kẻ đường kính CD của (O) . Chứng minh: $BD \parallel OA$.

c) Tia OA cắt (O) tại E và F (E nằm giữa O và A). Chứng minh: $HE \cdot HF = HA^2 - EA^2$.

--- HẾT ---